LAPORAN PRATIKUM IoT II

Minggu 5



Dosen pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Penulis : Nama :
Rheyadh Jhinan Mushaffa

NPM : 25782052
Kelas : TRI 3B

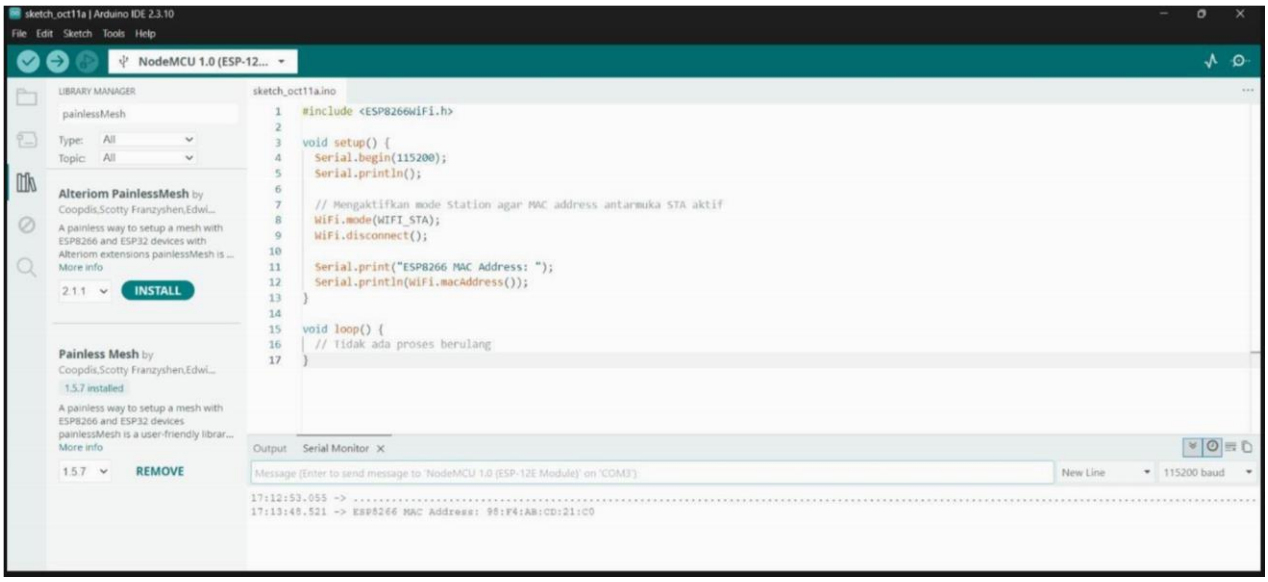
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

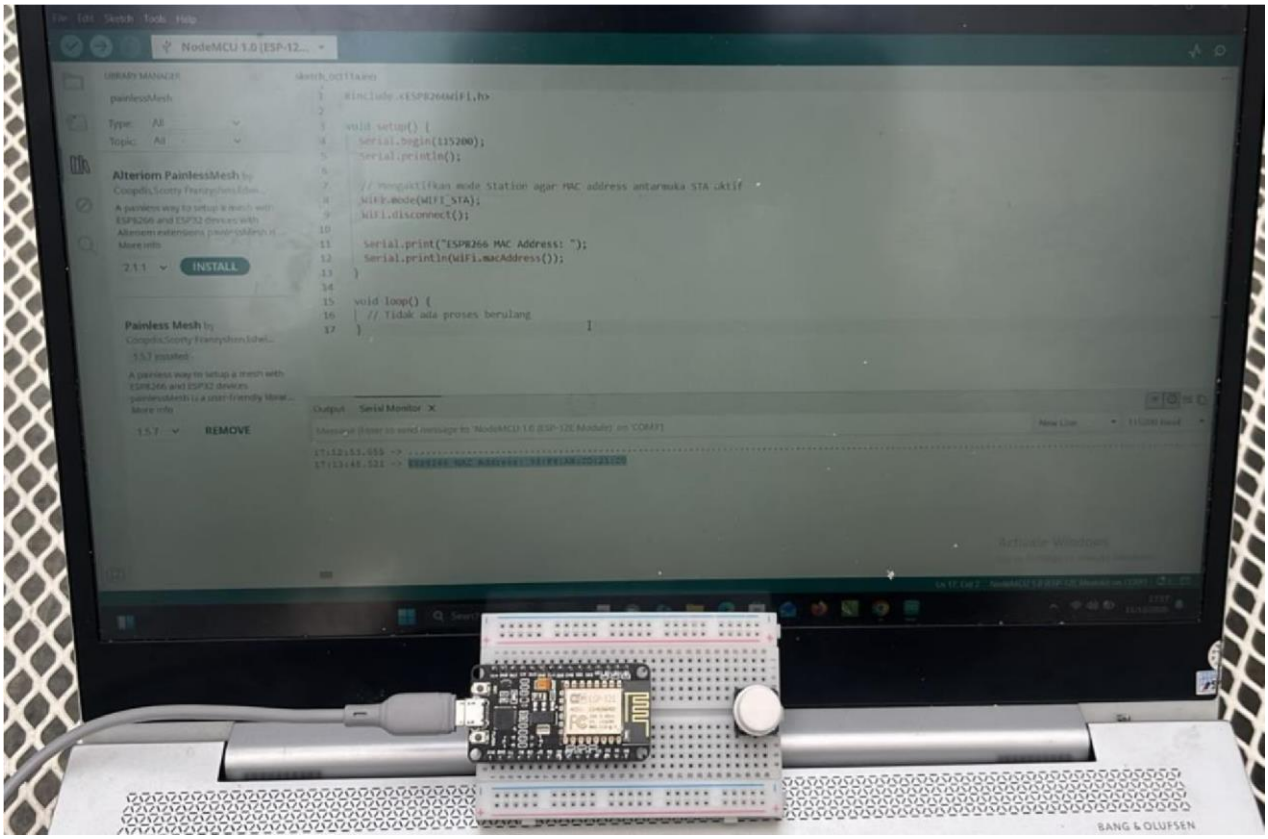
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

Praktikum 5.1 Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU





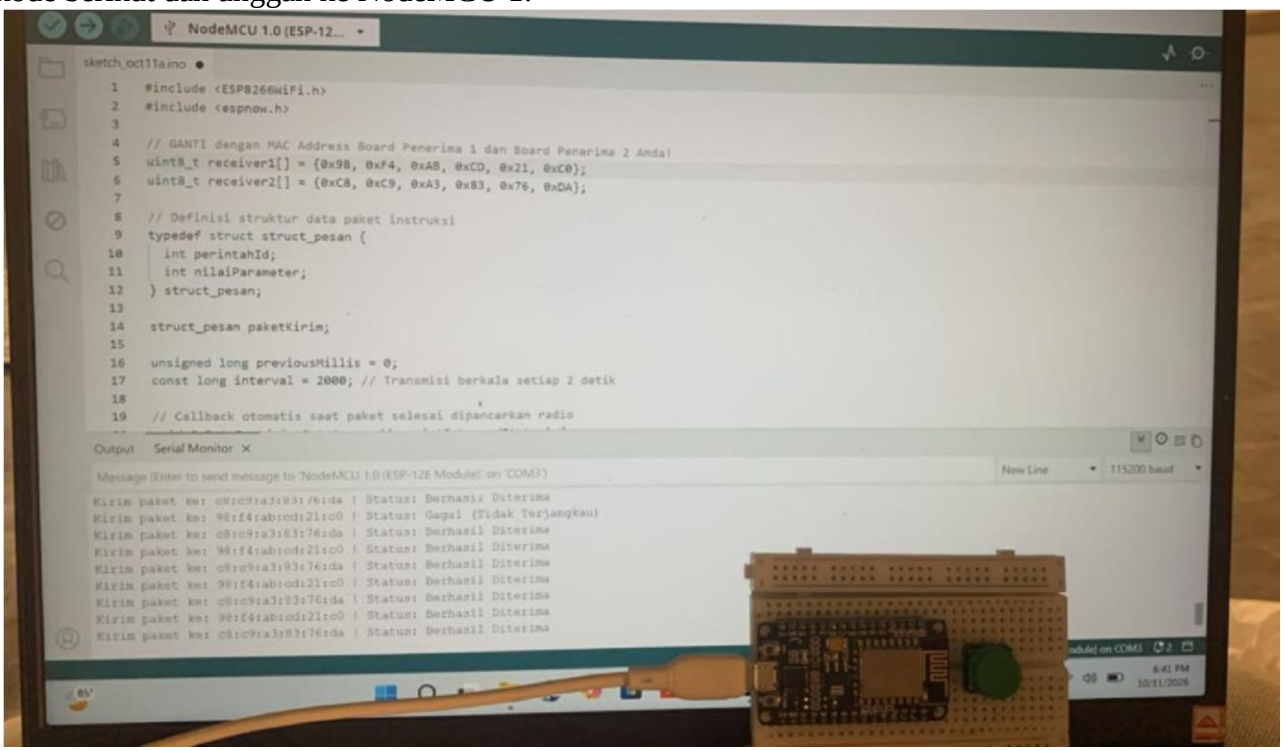
Penjelasan Singkat Kode:

- WiFi.mode(WIFI_STA); : Menyiapkan modul radio Wi-Fi internal ke dalam mode Station agar alamat perangkat keras (Hardware MAC) siap dialokasikan oleh SDK.

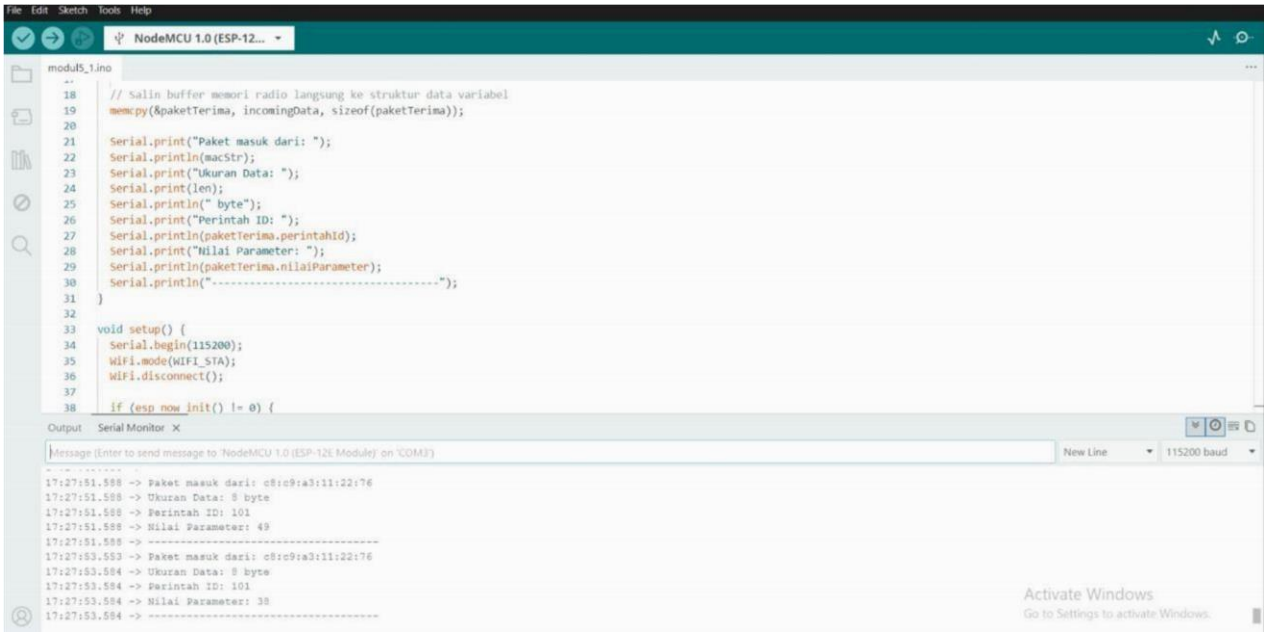
- WiFi.disconnect(); : Memastikan mikrokontroler tidak mencoba melakukan proses penyambungan ke jaringan luar.
- WiFi.macAddress(); : Mengambil string alamat fisik 48-bit bawaan pabrik yang bersifat unik secara global.

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)
Skenario: Satu unit NodeMCU bertindak sebagai Controller / Sender, menyiarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai Slave / Receiver tanpa perantara router.

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Pengirim (Controller):
Masukkan alamat MAC milik Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 ke dalam variabel receiver1 dan receiver2.
Format tanda titik dua (:) diubah menjadi bilangan heksadesimal berawalan 0x yang dipisahkan oleh tanda koma (contoh: BC:FF:4D:23:45:90 → {0xBC, 0xFF, 0x4D, 0x23, 0x45, 0x90}). Tuliskan kode berikut dan unggah ke NodeMCU 1:



Langkah Kerja Pemrograman Sisi Penerima (Slave):
Unggah kode sketsa berikut ke NodeMCU 2 dan NodeMCU 3.
Board penerima tidak perlu mengetahui alamat MAC milik Controller.



Penjelasan Fungsi Khusus ESP-NOW:

- esp_now_init() : Menginisialisasi firmware stack ESP-NOW pada chip ESP8266. Mengembalikan nilai 0 jika berhasil.
- esp_now_set_self_role() : Mengonfigurasi peran operasional NodeMCU (ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER untuk pengirim, ESP_NOW_ROLE_SLAVE untuk penerima).
- esp_now_register_send_cb(OnDataSent) : Mendaftarkan fungsi callback yang akan dipanggil sesaat setelah gelombang radio memancarkan paket untuk memastikan laporan ACK diterima atau gagal.
- esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv) : Mendaftarkan fungsi callback interupsi saat paket radio masuk ke antena penerima.
- esp_now_add_peer(mac, role, channel, key, key_len) : Mendaftarkan perangkat tujuan ke dalam tabel routing memori chip.
- esp_now_send(0, data, size) : Mengirimkan muatan data. Memasukkan angka 0 pada argumen pertama berarti paket dikirimkan berurutan ke seluruh peer yang terdaftar.
- memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima)) : Menyalin deretan byte mentah dari penyangga memori (buffer) ke dalam variabel struktur paketTerima.

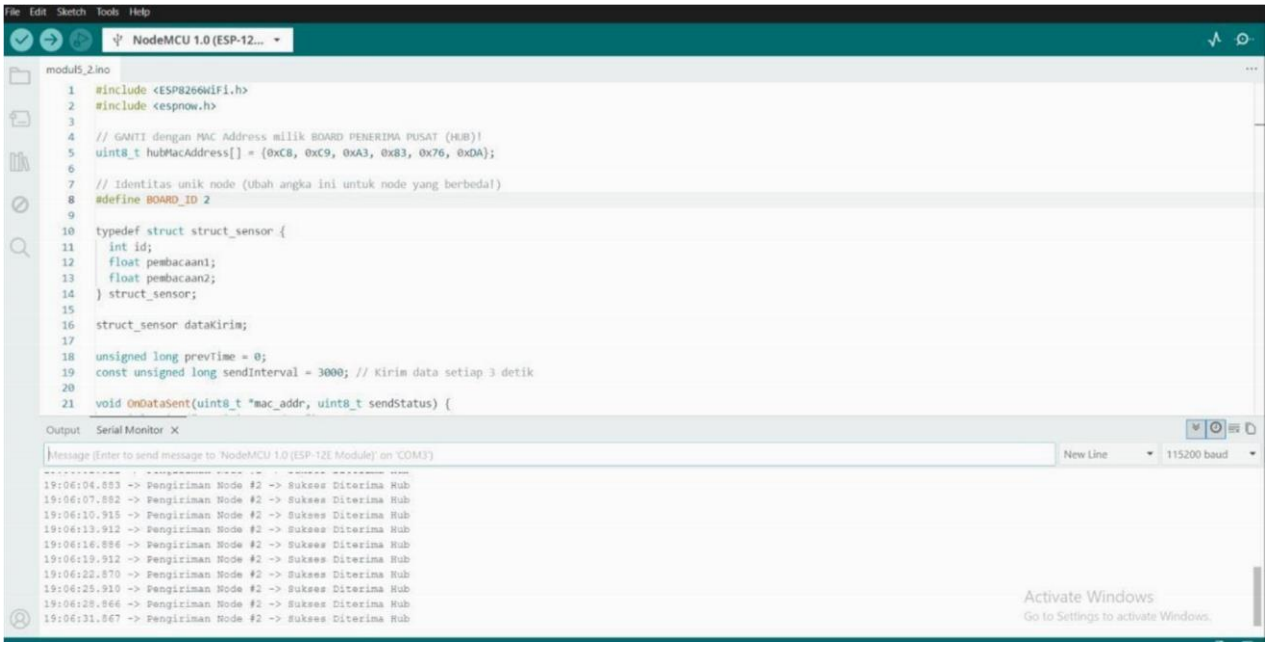
5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (Aggregator Hub / Base Station).

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Node Pengirim:

1. Masukkan alamat MAC milik Board Penerima Pusat (Hub) pada variabel hubMacAddress.
2. Pada Board Pengirim 1, atur: #define BOARD_ID 1.
3. Pada Board Pengirim 2, atur: #define BOARD_ID 2.

4. Unggah kode program berikut:



Langkah Kerja Pemrograman Sisi Hub Konsentrator:

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

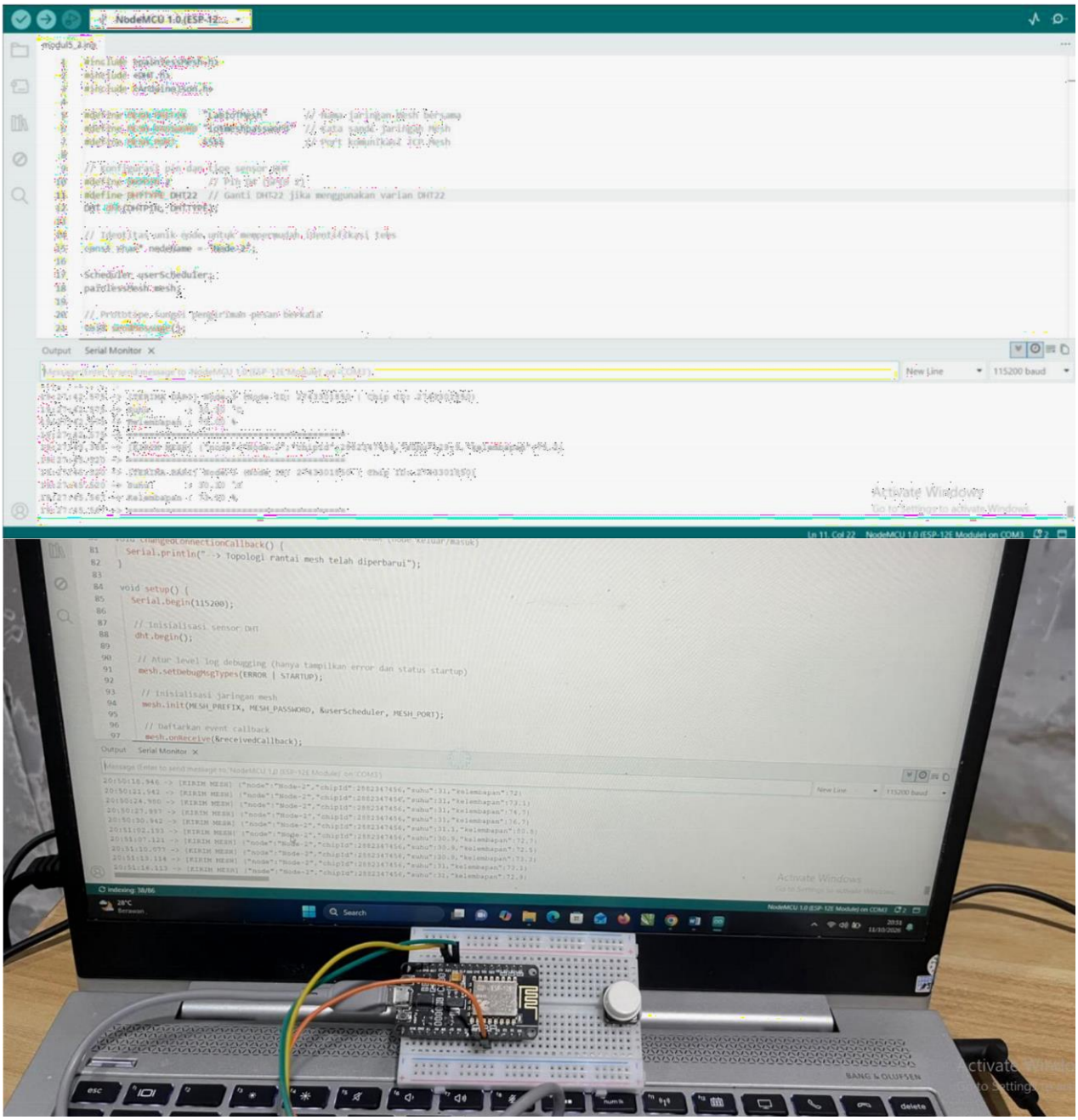
Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembapan riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (Mesh). Setiap board secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetri ke dalam format JSON, dan menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

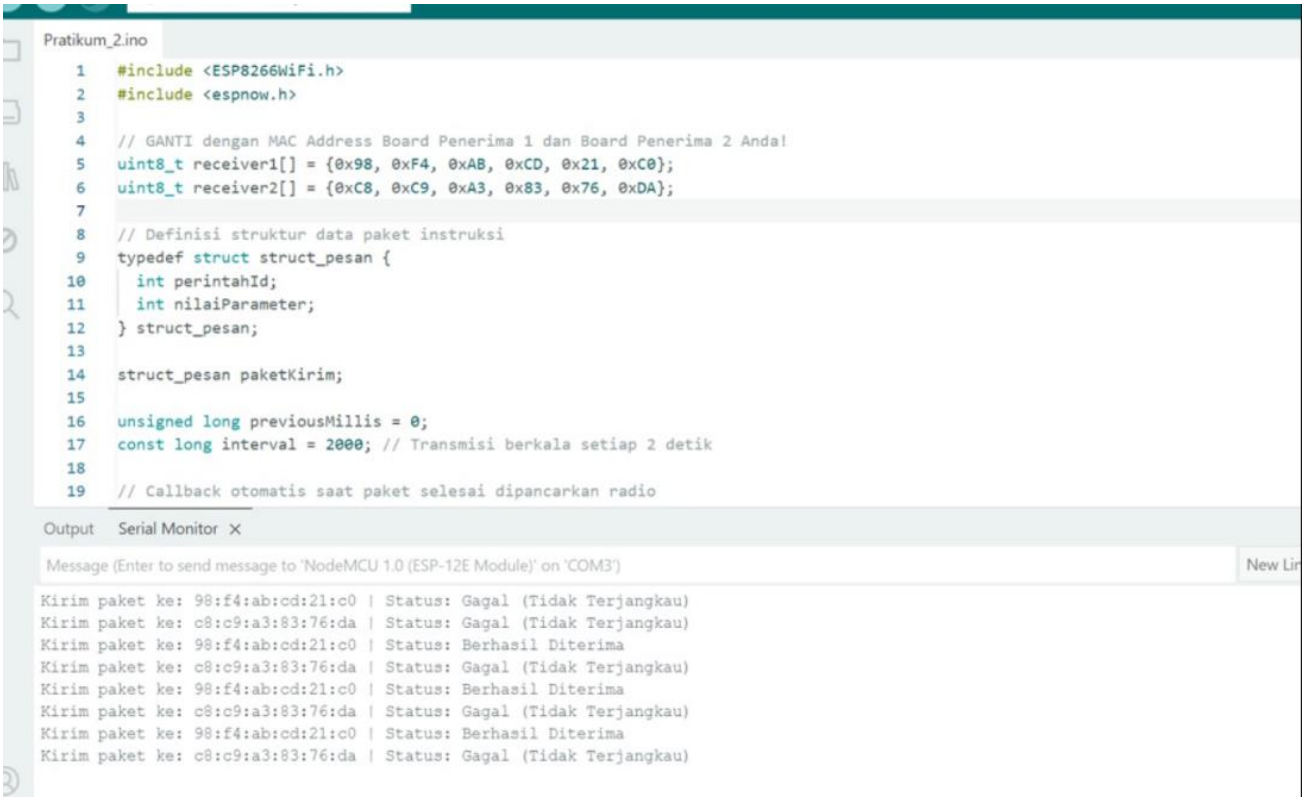
Pasang sensor DHT11 / DHT22 pada masing-masing board NodeMCU:

- Pin VCC sensor ke pin 3V3 (3.3V) NodeMCU.
- Pin GND sensor ke pin GND NodeMCU.
- Pin DATA / OUT sensor ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU. Langkah Kerja Pemrograman:

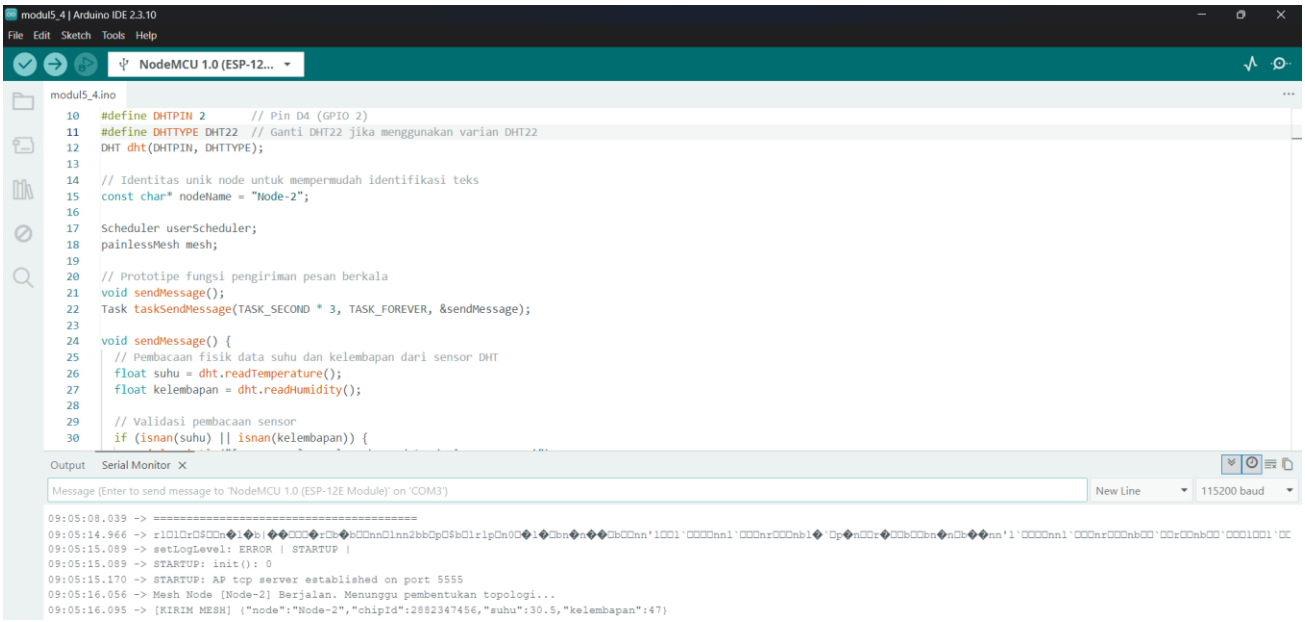
Unggah sketsa berikut ke seluruh board dalam kelompok Anda.
Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.


NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Output
Serial Monitor
New Line
115200 baud
Activate Windows
Serial.println(" -> Topologi rantai mesh telah diperbarui");
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Inisialisasi sensor DHT
dht.begin();
// Atur level log debugging (hanya tampilkan error dan status startup)
mesh.setDebugMsgTypes(ERROR | STARTUP);
// Inisialisasi jaringan mesh
mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);
// Daftarkan event callback
mesh.onReceive(&receivedCallback);
Search

Latihan 1



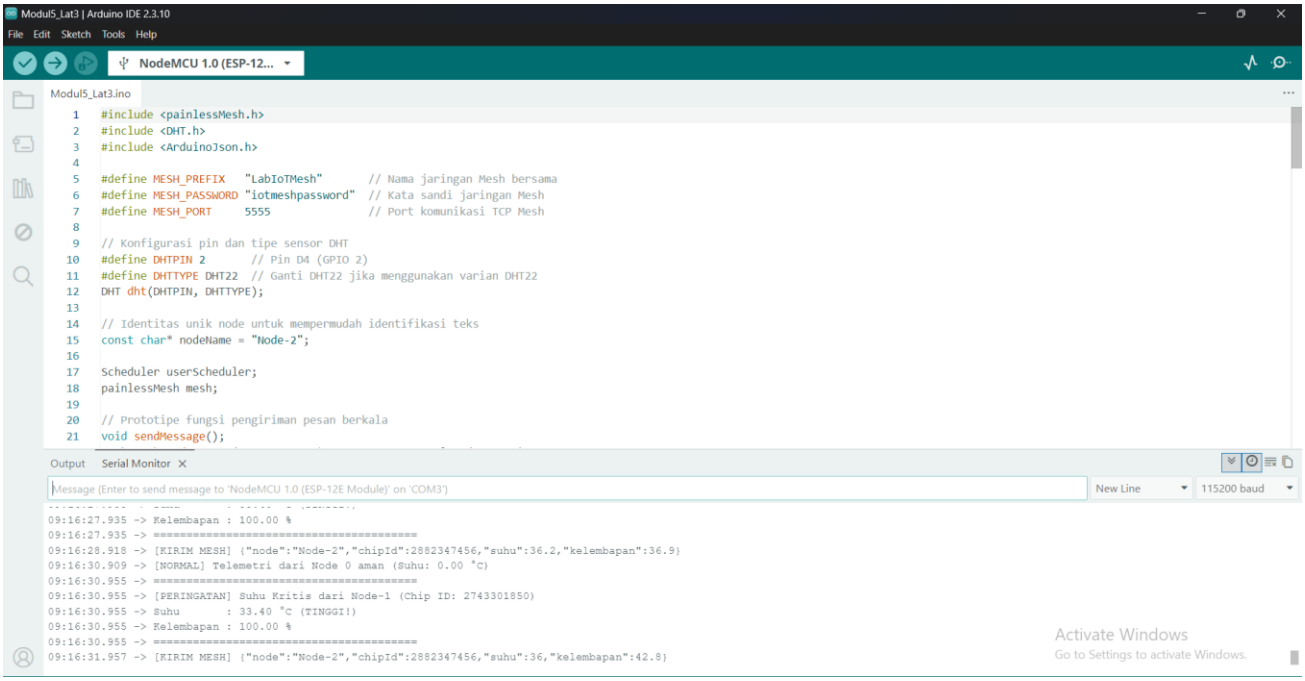
Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4)



- **Deteksi Simpul Keluar (Disconnect):**
    - Berdasarkan perilaku jaringan *painlessMesh*, callback `changedConnectionCallback()` memerlukan waktu sekitar **5 hingga 10 detik** sejak tombol RST ditekan atau daya dicabut untuk mendeteksi bahwa suatu simpul telah keluar dari rantai *mesh*.

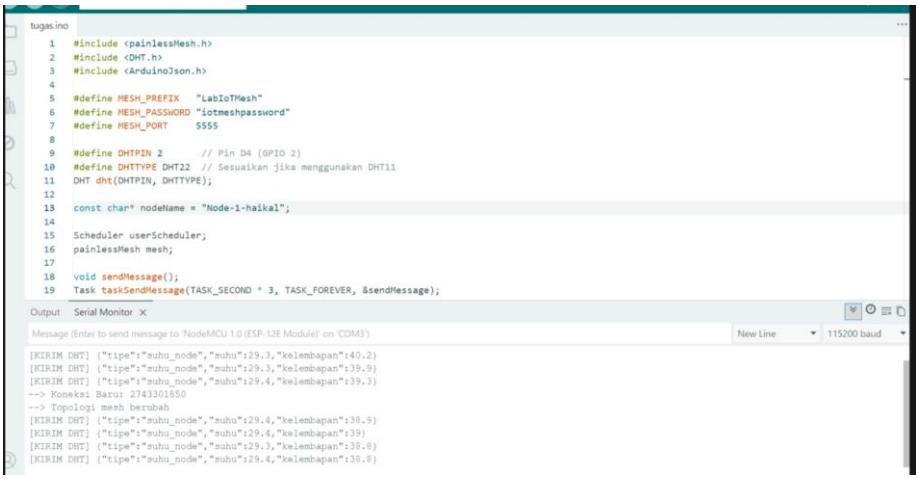
- **Waktu Bergabung Kembali (Reconnect / Self-Healing):**
    - Ketika daya board disambungkan kembali, node tersebut secara otonom memindai ulang kanal dan kembali terdaftar ke dalam topologi *mesh* dalam kurun waktu sekitar **3 hingga 8 detik** tanpa memerlukan konfigurasi ulang jaringan.

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4)

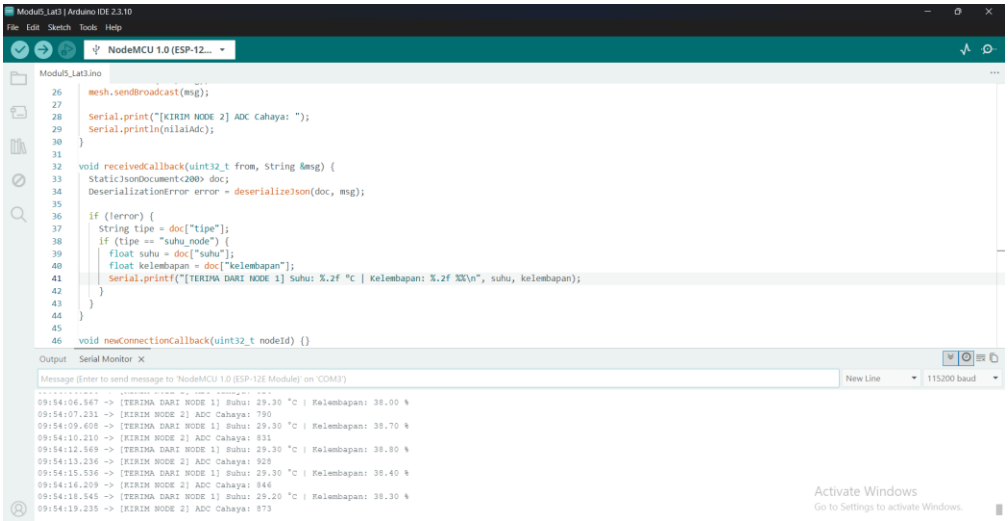


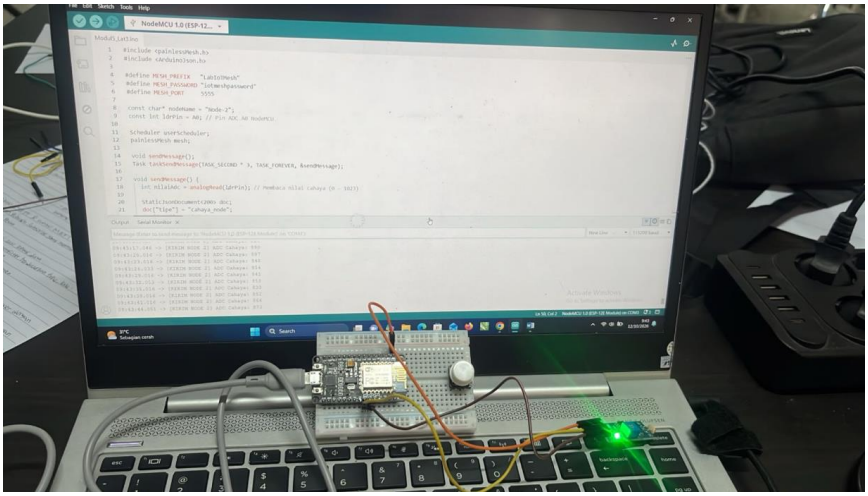
Tugas:

A. DHT22

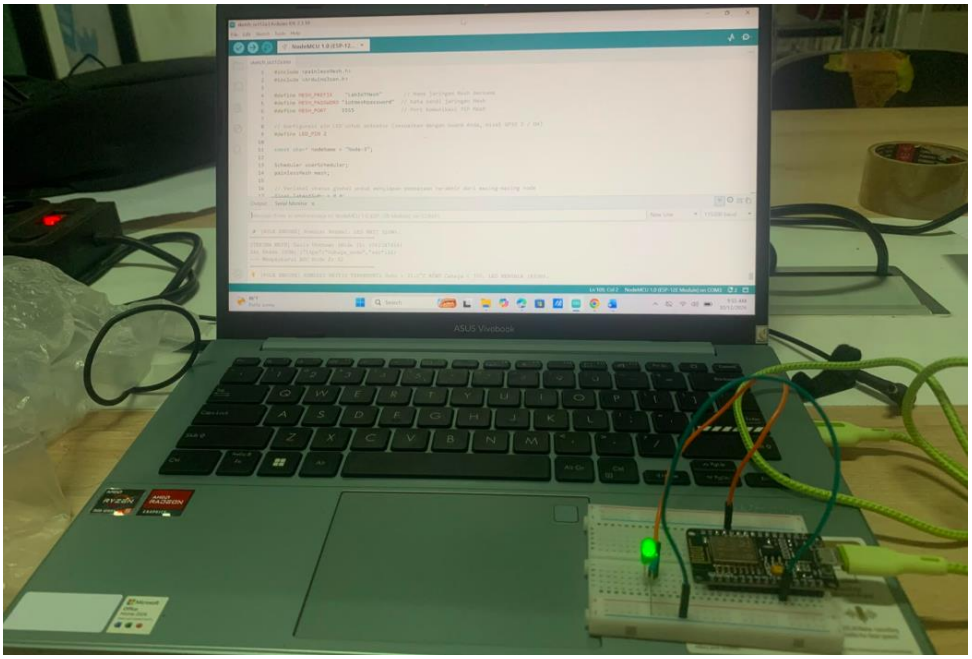


B. LDR


Modul5_Lat3 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Modul5_Lat3.ino
mesh.sendBroadcast(msg);
Serial.print("[KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: ");
Serial.println(nilaiAdc);
}
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
StaticJsonDocument<200> doc;
DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);
if (!error) {
String tipe = doc["tipe"];
if (tipe == "suhu_node") {
float suhu = doc["suhu"];
float kelembapan = doc["kelembapan"];
Serial.printf("[TERIMA DARI NODE 1] Suhu: %.2f °C | Kelembapan: %.2f %%\n", suhu, kelembapan);
}
}
}
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
09:54:06.567 -> [TERIMA DARI NODE 1] Suhu: 29.30 °C | Kelembapan: 38.00 %
09:54:07.231 -> [KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: 790
09:54:09.608 -> [TERIMA DARI NODE 1] Suhu: 29.30 °C | Kelembapan: 38.70 %
09:54:10.210 -> [KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: 831
09:54:12.569 -> [TERIMA DARI NODE 1] Suhu: 29.30 °C | Kelembapan: 38.80 %
09:54:13.236 -> [KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: 928
09:54:15.536 -> [TERIMA DARI NODE 1] Suhu: 29.30 °C | Kelembapan: 38.40 %
09:54:16.209 -> [KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: 846
09:54:18.545 -> [TERIMA DARI NODE 1] Suhu: 29.20 °C | Kelembapan: 38.30 %
09:54:19.235 -> [KIRIM NODE 2] ADC Cahaya: 873
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



C. LED



sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

sketch_oct12a.ino

```
#include <painlessMesh.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX     "LabIoTMesh"       // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword"  // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT     5555               // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin LED untuk aktuator (sesuaikan dengan board Anda, misal GPIO 2 / D4)
#define LED_PIN 2

const char* nodeName = "Node-3";

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

// Variabel status global untuk menyimpan pembacaan terakhir dari masing-masing node
float latestSuhu = 0.0;
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

```
[RULE ENGINE] KONDISI KRITIS TERPENUHI: Suhu > 31.0°C ATAU Cahaya < 300. LED MENYALA (HIGH).
==========================================
[TERIMA MESH] Dari: Unknown (Node ID: 2882347456)
Isi Pesan JSON: {"tipe":"cahaya_node","adc":352}
--> Memperbarui ADC Node 2: 352
==========================================
[RULE ENGINE] KONDISI KRITIS TERPENUHI: Suhu > 31.0°C ATAU Cahaya < 300. LED MENYALA (HIGH).
```

Ln 109, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

86°F Partly sunny

Search

9:57 AM 10/12/2026